

## DOKUMENTASI PROYEK WEBGIS

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama</b>               | Kus Indrawan                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Judul WebGIS</b>       | Intensitas Persaingan Bisnis SPKLU di Wilayah Semarang                                                                                                                                                                                            |
| <b>Link GitHub WebGIS</b> | <a href="https://github.com/Revindra15/Mapid-Academy/tree/10c7e855ec229a00948cb5b3a1be626490573605/WE%20GIS%20Academy%20pro">https://github.com/Revindra15/Mapid-Academy/tree/10c7e855ec229a00948cb5b3a1be626490573605/WE GIS%20Academy%20pro</a> |

### A. Latar Belakang

Perkembangan kendaraan listrik (*Electric Vehicle*) di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan dorongan pemerintah terhadap penggunaan energi bersih dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Kota Semarang sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan transportasi di Jawa Tengah turut mengalami pertumbuhan pengguna kendaraan listrik, sehingga kebutuhan terhadap infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) semakin meningkat. Pertumbuhan SPKLU yang cepat di wilayah Semarang menyebabkan munculnya kompetisi bisnis antar penyedia layanan pengisian daya, baik dari BUMN, perusahaan swasta, maupun pengelola fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran. Namun demikian, hingga kini belum banyak platform yang menyajikan informasi spasial terkait sebaran SPKLU, jarak antar SPKLU, kepadatan lokasi, jangkauan layanan, serta peluang wilayah yang belum terlayani (*potential market gap*). Untuk mendukung analisis tersebut, diperlukan sebuah WebGIS yang mampu menampilkan data spasial secara interaktif dan informatif sehingga dapat dimanfaatkan oleh calon investor untuk membaca peluang bisnis, pengelola SPKLU dalam menentukan lokasi ekspansi, pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan energi dan transportasi, masyarakat pengguna kendaraan listrik untuk mengetahui lokasi pengisian daya terdekat. Melalui WebGIS, informasi mengenai intensitas persaingan SPKLU dapat divisualisasikan berdasarkan faktor seperti *density map* (*heatmap*) dan hubungan kedekatan antar lokasi. Dengan demikian, WebGIS ini dapat menjadi alat analisis yang komprehensif, mudah diakses, serta mampu memberikan gambaran nyata mengenai tingkat persaingan di wilayah Semarang.

## B. Metode

- Menggunakan MapLibre GLJS untuk menampilkan peta interaktif
- Menggunakan basemap dari MAPID melalui URL
- Menambahkan fitur fitur seperti zoom in/out, skala peta, layer api dari GeoServer (Mapid), filter data, menu pop up, heatmap

## C. Hasil Akhir

Berdasarkan hasil pemetaan menggunakan WebGIS, sebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kota Semarang menunjukkan pola distribusi yang tidak merata. Visualisasi heatmap memperlihatkan bahwa titik-titik SPKLU terkonsentrasi terutama di area pusat kota seperti Simpang Lima, Candisari, dan sepanjang koridor menuju Banyumanik. Wilayah ini menampilkan warna yang lebih pekat pada heatmap, menandakan adanya intensitas persaingan yang cukup tinggi di antara penyedia layanan SPKLU. Kondisi tersebut terjadi karena kawasan tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi, pusat perbelanjaan, hotel, serta perkantoran yang menjadi titik berkumpulnya aktivitas masyarakat dan kendaraan listrik. Di sisi lain, daerah Semarang Barat dan Semarang Timur memperlihatkan sebaran SPKLU yang relatif jarang. Intensitas panas pada heatmap lebih rendah sehingga persaingan bisnis di wilayah ini masih terbatas. Daerah-daerah tersebut masih memiliki potensi pengembangan mengingat kebutuhan dan ketersediaan SPKLU belum seimbang. Sementara itu, wilayah Semarang Atas, terutama Kecamatan Tembalang, menunjukkan karakteristik yang menarik. Meskipun jumlah SPKLU di Tembalang tidak sebanyak di pusat kota, wilayah ini memiliki potensi permintaan yang sangat tinggi karena merupakan kawasan pendidikan yang dihuni oleh ribuan mahasiswa, ditambah keberadaan Universitas Diponegoro serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Melihat pola tersebut, Tembalang menjadi salah satu lokasi yang paling ideal untuk pengembangan SPKLU baru. Pertumbuhan pemukiman, apartemen mahasiswa, pusat kuliner, dan aktivitas harian yang dinamis menjadikan kawasan ini sebagai pasar potensial bagi pengguna kendaraan listrik. Selain itu, tingkat persaingan di Tembalang masih berada pada kategori moderat sehingga

peluang bisnis bagi operator SPKLU lebih besar dibanding area pusat kota yang telah padat. Secara keseluruhan, hasil analisis WebGIS menunjukkan bahwa pusat kota Semarang memiliki persaingan bisnis SPKLU tertinggi, sedangkan wilayah seperti Tembalang dan Semarang Atas secara strategis lebih menjanjikan untuk ekspansi karena memiliki kebutuhan tinggi dengan persaingan yang masih relatif rendah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Kota Semarang.